

- TD 11 -

Sous-groupes

AUTOUR DES SOUS-GROUPES : EXERCICES PLUS THÉORIQUES

Exercice 1 : Centre d'un groupe

Soit $(G, *)$ un groupe.

On note $\mathcal{Z}(G)$ l'ensemble défini par :

$$\mathcal{Z}(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x * y = y * x\}$$

1. Montrer que $\mathcal{Z}(G)$ est un sous-groupe de G .
2. Supposons que G admet un unique élément x d'ordre 2.
Montrer que $x \in \mathcal{Z}(G)$.

Exercice 2 :

Soit $(G, .)$ un groupe. Soient H et K deux sous-groupes de G .

On note $HK = \{x.y \mid x \in H \text{ et } y \in K\}$.

Les questions qui suivent sont indépendantes.

1. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, $H \subset K$ ou $K \subset H$.
2. On suppose dans cette question que G est abélien.
Montrer que $HK = \langle H \cup K \rangle$.
3. Montrer l'équivalence des 3 propriétés suivantes :
 - (i) HK est un sous-groupe de G
 - (ii) KH est un sous-groupe de G
 - (iii) $HK = KH$

Exercice 3 :

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $A \subset G$.

On suppose que A est non vide, finie et stable pour la loi $*$.

Montrer que $(A, *)$ est un sous-groupe de G .

Exercice 4 : Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

Soit $H \subset \mathbb{R}$.

On dit que le sous-ensemble H est dense dans $\mathbb{R}$, lorsque pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $h \in H$ tel que $|x - h| \leq \varepsilon$.

Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont les groupes de la forme $a\mathbb{Z}$, ou sont denses dans $\mathbb{R}$.

AUTOUR DES SOUS-GROUPES : EXERCICES PLUS CONCRETS

Exercice 5 :

Montrer que :

$$G = \left\{ x + y\sqrt{3} \mid x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1 \right\}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 6 :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la loi de composition interne définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y) * (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^{-x})$$

On admet que $(\mathbb{R}^2, *)$ est un groupe.

Préciser l'élément neutre de $(\mathbb{R}^2, *)$ et le symétrique de (x, y) , lorsque $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Déterminer les applications dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$ soit un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, *)$.

Exercice 7 :

On considère les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ et à valeurs dans $\mathbb{R} - \{0, 1\}$:

$$f_1 : x \mapsto x, \quad f_2 : x \mapsto 1 - x, \quad f_3 : x \mapsto \frac{1}{1 - x}, \quad f_4 : x \mapsto \frac{1}{x}, \quad f_5 : x \mapsto \frac{x}{x - 1}, \quad f_6 : x \mapsto \frac{x - 1}{x}$$

On pose $E = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$.

1. Écrire la table donnant la valeur de $f_i \circ f_j$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$.
2. Justifier que $(E, \circ)$ est un groupe.
3. Déterminer le sous-groupe $\langle f_2 \rangle$.
4. Déterminer $\langle f_3 \rangle$.
5. Déterminer tous les sous-groupes de E .

Exercice 8 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 0 sauf celui situé à la $i^{\text{ième}}$ ligne et à la $j^{\text{ième}}$ colonne qui est égal à 1.

On note

$\mathcal{G} = \{I_n + \lambda E_{i,j} \mid \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \neq j\} \cup \{I_n + (\alpha - 1)E_{i,i} \mid \alpha \in \mathbb{R}^* \text{ et } i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$.

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$.

Montrer que l'opération $L_i \leftrightarrow L_j$ consistant à échanger les lignes i et j de la matrice revient à effectuer un certains nombres d'opérations de la forme $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ et $L_i \leftarrow \alpha L_i$.

2. En déduire que $GL_n(\mathbb{R}) = \langle \mathcal{G} \rangle$.

AUTOUR DE L'ORDRE D'UN GROUPE OU D'UN ÉLÉMENT

Exercice 9 :

Soit $(G, .)$ un groupe.

La loi de G étant multiplicative, lorsque x et y sont deux éléments de G , l'élément $x.y$ sera également noté xy .

Le symétrique de x , pour $x \in G$, est noté x^{-1} .

Soit $(a, b) \in G^2$.

Montrer les propriétés suivantes :

- (1) Si a, b et ab sont d'ordre 2, alors $ab = ba$.
- (2) Si a est d'ordre fini, alors a^{-1} est d'ordre fini, et a et a^{-1} ont le même ordre.
- (3) Si a est d'ordre fini, alors bab^{-1} est d'ordre fini, et a et bab^{-1} ont le même ordre.
- (4) Si ab est d'ordre fini, alors ba est d'ordre fini, et ab et ba ont le même ordre.

Exercice 10 :

Soit $(G, .)$ un groupe d'élément neutre e .

La loi de G étant multiplicative, lorsque x et y sont deux éléments de G , l'élément $x.y$ sera également noté xy .

Lorsque $x \in G$, x^2 désigne l'élément $x.x$, ...

Le symétrique de x , pour $x \in G$, est noté x^{-1} .

On suppose que $G = \langle a, b \rangle$, où a et b sont deux éléments tels que :

$$a^4 = b^4 = e, \quad a^2 = b^2, \quad aba = b$$

et e, a, b et a^2 sont deux à deux distincts.

Déterminer l'ordre de G et donner la table de la loi de G .

Exercice 11 : Autour de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Rappels d'arithmétique : Le théorème de Gauss

Soit a, b, c trois entiers non nuls.

Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On travaille dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

1. Montrer que $\bar{1}$ est d'ordre n .
2. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.
Montrer que $\bar{k}$ est d'ordre n si, et seulement si, n et k sont premiers entre eux.
3. Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$.
Montrer que si k divise n , alors $\bar{k}$ est d'ordre $\frac{n}{k}$.

Exercice 12 :

On pose $SL_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4 \text{ tel que } ad - bc = 1 \right\}$.

1. Montrer que $SL_2(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe du groupe $GL_2(\mathbb{R})$.
2. On considère les deux matrices : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.
Démontrer que A et B sont d'ordre finis, et que AB est d'ordre infini.
3. Qu'en déduit-on ?

Exercice 13 :

Soit $(G, +)$ un groupe abélien.

Montrer que l'ensemble des éléments d'ordre fini de G forme un sous-groupe de G .

Exercice 14 :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'ordre $2n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$. On note e le neutre de G .

On suppose qu'il existe deux sous-groupes distincts H et H' de G , d'ordre n , tels que $H \cap H' = \{e\}$.

Montrer que $n = 2$ et dresser la table de la loi de G .
